Geometrická posloupnost A/B – řešení a bodování

Podklad pro učitele k testu `01_test_GeometrickaPosloupnost_AB.tex`.
Zařazení: 4. ročník SPŠ; tematický plán `4_rocnik/tematicke_plany/SPS.pdf`, s. 1, září, bod 1.3. Zářijový celek posloupností má společnou dotaci 12 hodin. Vzory: úlohy 1, 19, 36 a 56 z pracovního listu: `4_rocnik/pracovni_listy/pracovniListGeoPosl.tex`. Předpokládaná délka testu je 20 minut, bez kalkulačky. Jde o pracovní časový odhad, nikoli údaj ověřený ve třídě.

Varianta A

1. $\frac{15}{5} = 3$ a $\frac{45}{15} = 3$. Oba podíly jsou stejné, čísla tedy tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti s $q = 3$.

2. Ze vztahu $a_4 = a_1 q^3$ plyne
$$a_1 = \frac{24}{2^3} = 3, \qquad a_7 = a_4 q^3 = 24 \cdot 8 = 192.$$

3. $a_1 = 3$, $q = 2 \neq 1$, tedy
$$S_6 = a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 3\frac{64 - 1}{2 - 1} = 189.$$

4. Každá vyhovující trojice musí splňovat
$$(x+1)^2 = (x-1)(x+5) \iff x^2 + 2x + 1 = x^2 + 4x - 5 \iff 2x = 6 \iff x = 3.$$
Zkouška v původním zadání: pro $x = 3$ dostaneme $2, 4, 8$; $4/2 = 8/4 = 2$. Hodnota vyhovuje a jiná možnost neexistuje. Množina řešení je $K = \{3\}$.

Varianta B

1. $\frac{21}{7} = 3$ a $\frac{63}{21} = 3$. Oba podíly jsou stejné, čísla tedy tvoří tři po sobě jdoucí členy geometrické posloupnosti s $q = 3$.

2. Ze vztahu $a_4 = a_1 q^3$ plyne
$$a_1 = \frac{40}{2^3} = 5, \qquad a_7 = a_4 q^3 = 40 \cdot 8 = 320.$$

3. $a_1 = 5$, $q = 2 \neq 1$, tedy
$$S_6 = a_1 \frac{q^6 - 1}{q - 1} = 5\frac{64 - 1}{2 - 1} = 315.$$

4. Každá vyhovující trojice musí splňovat
$$x^2 = (x-3)(x+6) \iff x^2 = x^2 + 3x - 18 \iff 3x = 18 \iff x = 6.$$
Zkouška v původním zadání: pro $x = 6$ dostaneme $3, 6, 12$; $6/3 = 12/6 = 2$. Hodnota vyhovuje a jiná možnost neexistuje. Množina řešení je $K = \{6\}$.

Orientační bodování a kontrola

Bodování je nezávazný návrh pro učitele; kritéria lze upravit podle odborného posouzení. Uznávejte i jiné matematicky správné postupy.

1. 3 body: první podíl (1), druhý podíl (1), závěr o geometrické posloupnosti se správným kvocientem (1).

2. 3 body: správný vztah pro první člen (1), hodnota a_1 (1), hodnota požadovaného členu a_7 (1).

3. 3 body: vzorec pro součet geometrické řady (1), správné dosazení a úprava mocniny (1), výsledek (1).

4. 4 body: vztah pro tři po sobě jdoucí členy (1), správná úprava a výpočet x (1), kvocient (1), ověření všech tří členů v původním zadání (1).

Celkem 13 bodů v každé variantě. Stejnou početní chybu netrestejte opakovaně, pokud navazující postup odpovídá získané hodnotě. Orientační časy úloh v obou variantách: 2, 4, 4 a 6 minut; zbývající přibližně 4 minuty jsou určeny na kontrolu.
Obě varianty mají stejné matematické postupy, indexy členů i délku součtu. V úlohách 4 vede nutná podmínka k jediné lineární rovnici s nenulovým koeficientem; zkouška zároveň prokazuje postačitelnost. Nedělíme výrazy s proměnnou, takže se neztrácejí případné nulové členy.

Nezávislé ověření přesnou racionální aritmetikou: v úlohách 1 byly porovnány oba podíly; v úlohách 2 byly členy vygenerovány postupným násobením dvěma: A: $3, 6, 12, 24, 48, 96, 192$, B: $5, 10, 20, 40, 80, 160, 320$. V úlohách 3 dává přímé sčítání $3 + 6 + 12 + 24 + 48 + 96 = 189$ a $5 + 10 + 20 + 40 + 80 + 160 = 315$. V úlohách 4 byly zkontrolovány koeficienty rozdílu obou stran ($-2x + 6$, resp. $-3x + 18$) i podíly členů po dosazení.